

**gREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO**  
**“SANTIAGO MARIÑO”**  
**ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**EXTENSIÓN MATURÍN**



**INFORME PRELIMINAR DE PASANTIA**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA  
LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN LA FARMACIA  
HIGH MEDS C.A, UBICADA EN ARAGUA DE MATURÍN, MONAGAS.**

**REALIZADO POR: BR. SANTIAGO RODRÍGUEZ**  
**C.I: 30.624.269**

**MATURÍN, MAYO DE 2026.**

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO  
“SANTIAGO MARIÑO”  
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
EXTENSIÓN MATURÍN**



**INFORME DE PASANTIA**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA  
LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN LA FARMACIA  
HIGH MEDS C.A, UBICADA EN ARAGUA DE MATURÍN, MONAGAS.**

---

**TUTOR ACADÉMICO  
ING. PAOLA LÓPEZ**

---

**TUTOR EMPRESARIAL  
ING. LUIS FERRER**

**MATURÍN, MAYO DE 2026.**

## ÍNDICE

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| LISTA DE FIGURAS .....                          | 4  |
| LISTA DE TABLAS .....                           | 5  |
| INTRODUCCIÓN .....                              | 6  |
| ASPECTOS DE LA EMPRESA.....                     | 7  |
| Descripción de la Actividad de la Empresa ..... | 7  |
| <i>Misión</i> .....                             | 8  |
| <i>Visión</i> .....                             | 8  |
| <i>Estructura Organizativa</i> .....            | 8  |
| Funciones del Departamento de Sistemas.....     | 10 |
| DESARROLLO DE LA PASANTÍA .....                 | 11 |
| Objetivo Propuesto .....                        | 11 |
| Cronograma de Actividades .....                 | 12 |
| Descripción de Actividades .....                | 1  |
| Análisis de los Resultados Obtenidos .....      | 26 |
| Conocimientos Adquiridos.....                   | 26 |
| CONCLUSIONES .....                              | 26 |
| RECOMENDACIONES.....                            | 26 |
| REFERENCIAS .....                               | 26 |

## LISTA DE FIGURAS

## LISTA DE TABLAS

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos empresariales se han convertido en factores fundamentales para mejorar la gestión de la información y mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones. Dentro del sector farmacéutico, la correcta administración de inventarios, el control de ventas y el seguimiento de productos representan actividades esenciales para garantizar una atención rápida, organizada y confiable a los clientes. No obstante, muchas pequeñas y medianas empresas aún presentan limitaciones derivadas del uso de procesos manuales y métodos tradicionales de control administrativo, generando retrasos, inconsistencias en la información y dificultades en la toma de decisiones.

En este contexto, Farmacia High Meds C.A., ubicada en Aragua de Maturín, estado Monagas, evidenciaba la necesidad de fortalecer sus procesos relacionados con el control de inventario, registro de ventas y gestión de reposición de productos, debido a la presencia de procedimientos manuales que dificultaban la organización y actualización eficiente de la información. Esta situación ocasionaba inconvenientes asociados al manejo de existencias, duplicidad de solicitudes y limitaciones en el seguimiento oportuno de productos dentro de la farmacia.

Con el propósito de contribuir a la solución de estas problemáticas, se desarrolló un sistema de gestión de inventario orientado a mejorar los procesos administrativos y comerciales de la empresa. El proyecto contempló el análisis de los requerimientos funcionales de la organización, el diseño de la estructura del sistema, el desarrollo de módulos especializados y la integración de herramientas tecnológicas capaces de mejorar el control de inventario, el registro de ventas y la administración de proveedores. Sin mencionar que, se pudo establecer una plataforma organizada y eficiente para la gestión de la información, facilitando el acceso a los datos, reduciendo errores derivados de procesos manuales y fortaleciendo la capacidad operativa de la empresa.

## ASPECTOS DE LA EMPRESA

### Descripción de la Actividad de la Empresa

La Farmacia High Meds C.A. es una organización dedicada a la comercialización y dispensación de productos farmacéuticos, orientada a satisfacer las necesidades de salud y bienestar de la comunidad. Desde su fundación en el año 2021, la empresa ha desarrollado sus actividades comerciales bajo principios de responsabilidad, compromiso y atención personalizada, consolidándose progresivamente como una alternativa confiable dentro del sector farmacéutico local. La empresa se encuentra ubicada en el local N.º 67 de la Calle Sucre, en la localidad de Aragua de Maturín, estado Monagas. Su actividad principal se centra en la venta y distribución de medicamentos prescritos y de libre comercialización, así como también en la oferta de productos relacionados con el cuidado personal, higiene y bienestar general.

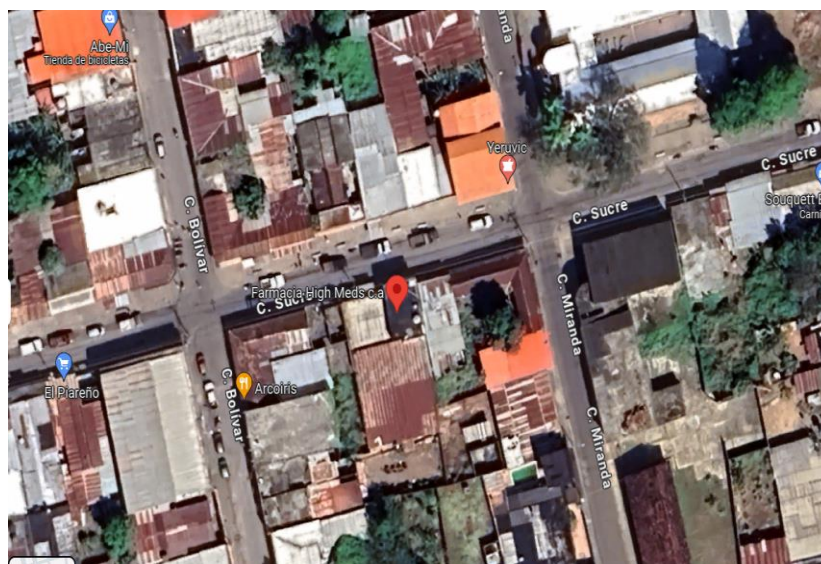


Figura 1. **Vista Satelital de Farmacia High Meds C.A.** Fuente: Google Maps (2024). [Documento en línea].

### ***Misión***

La misión de Farmacia High Meds C.A. se orienta a garantizar a la comunidad el acceso oportuno a medicamentos y productos farmacéuticos confiables, contribuyendo de manera directa al cuidado y preservación de la salud de sus clientes. Además, la empresa desarrolla sus actividades bajo un enfoque de atención personalizada, procurando ofrecer un servicio eficiente y de calidad que permita satisfacer las distintas necesidades de los usuarios.

### ***Visión***

La visión de Farmacia High Meds C.A. está enfocada en consolidarse como una de las principales referencias en servicios farmacéuticos dentro de la comunidad, destacándose por la calidad de su atención, la confianza de sus clientes y la eficiencia de sus servicios. Asimismo, la organización proyecta mantener una filosofía basada en la innovación y la mejora continua, promoviendo la implementación de tecnologías modernas que contribuyan al fortalecimiento de sus operaciones y a la optimización de los servicios ofrecidos.

### ***Estructura Organizativa***

La estructura organizativa de Farmacia High Meds C.A. se encuentra conformada por diferentes niveles jerárquicos y áreas funcionales, diseñadas con el propósito de garantizar una adecuada coordinación de las actividades administrativas, operativas y tecnológicas de la empresa. En la figura correspondiente al organigrama organizacional (Ver figura 2) puede observarse la distribución de cargos y la relación existente entre cada uno de los departamentos que integran la organización.



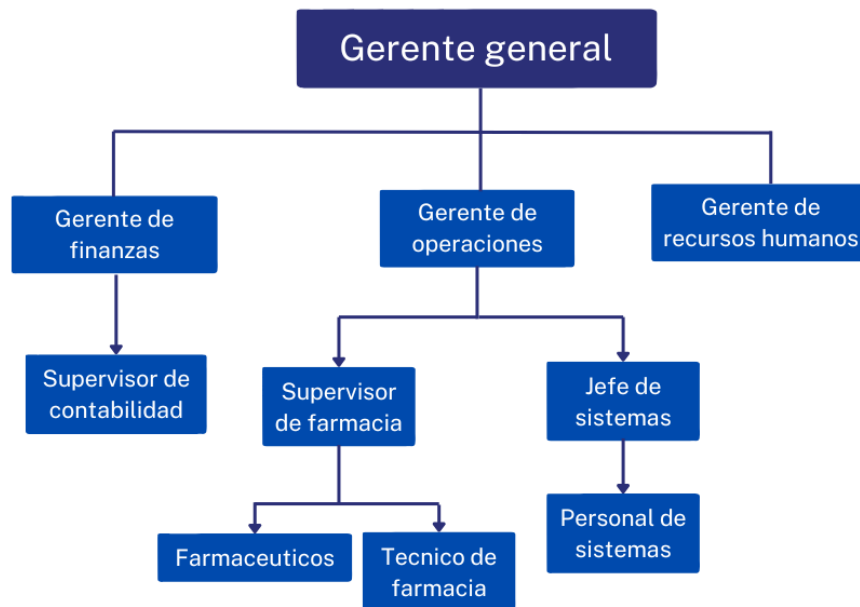


Figura 2. **Organigrama de Farmacia High Meds C.A.** Fuente: Manual de organización y funciones de la Farmacia High Meds 2021

En el nivel superior de la estructura se encuentra la Gerencia General, encargada de supervisar y dirigir las operaciones generales de la farmacia. De esta dependencia se derivan tres áreas principales: la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Recursos Humanos, cada una responsable de coordinar funciones específicas relacionadas con la administración y funcionamiento de la empresa.

La Gerencia de Finanzas tiene bajo su supervisión el área de contabilidad, orientada al control y gestión de los recursos financieros de la organización. Por su parte, la Gerencia de Operaciones supervisa directamente las actividades relacionadas con el funcionamiento operativo de la farmacia, incluyendo el área farmacéutica y el departamento de sistemas. Dentro de esta gerencia se encuentran el Supervisor de Farmacia, encargado de coordinar al personal farmacéutico y técnico de farmacia, así como el jefe de Sistemas, responsable de gestionar las actividades tecnológicas de la empresa junto con el personal del departamento.

Finalmente, la Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de administrar los procesos relacionados con el talento humano,

contribuyendo así al adecuado desempeño laboral y organizacional de la empresa. La estructura organizativa anterior permite que se mantenga una distribución clara y precisa de las responsabilidades de cada departamento facilitando la coordinación entre las distintas áreas funcionales de la farmacia.

### **Funciones del Departamento de Sistemas**

El departamento de sistemas desempeña un papel fundamental en el soporte y fortalecimiento de las actividades tecnológicas de la empresa, contribuyendo al adecuado funcionamiento de los procesos administrativos y operativos. Entre sus principales funciones se encuentra el desarrollo, mantenimiento y supervisión de la infraestructura tecnológica utilizada por la organización, incluyendo equipos de hardware, aplicaciones de software y redes de comunicación sin mencionar la administración y mantenimiento de los sistemas de información internos empleados para la gestión de inventario, registros de clientes y procesos de facturación.

Otra de sus funciones consiste en colaborar con las distintas áreas funcionales de la organización, identificando requerimientos tecnológicos específicos y proporcionando herramientas que faciliten el cumplimiento de las actividades de cada departamento. Además, el área de sistemas es responsable de realizar respaldos periódicos de la información crítica de la empresa y establecer mecanismos de recuperación de datos que permitan preservar la integridad y seguridad de la información institucional ante posibles fallas o pérdidas de datos.

# **DESARROLLO DE LA PASANTÍA**

## **Objetivo Propuesto**

### **Objetivo General**

Desarrollar un sistema de información para la gestión de inventario en la farmacia High Meds C.A., ubicada en Aragua de Maturín, estado Monagas, que permita mejorar el control y seguimiento de las existencias de productos.

### **Objetivos Específicos**

1. Identificar las necesidades presentes en los procesos de control de inventario, registro de ventas y reposición de productos, con el fin de determinar la problemática existente.
2. Analizar las problemáticas existentes relacionadas con el control de inventario y la reposición de productos, con el fin de establecer las mejoras de la solución propuesta.
3. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con el fin de establecer las especificaciones necesarias para su desarrollo.
4. Diseñar la arquitectura del sistema, con el fin de representar la estructura y funcionamiento de la solución propuesta.
5. Desarrollar los módulos del sistema para la gestión de inventario, registro de ventas, reposición de productos y gestión de proveedores, con el fin de mejorar los procesos asociados al control de existencias.

## **Cronograma de Actividades**

Una vez establecidos los objetivos planteados para el desarrollo de la pasantía, se elaboró un cronograma de actividades (Ver Tabla 1), comprendido en un período de ocho semanas, desde el 11 de mayo hasta el 03 de julio de 2026, con la finalidad de garantizar una ejecución organizada y progresiva de las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema de gestión de inventario para Farmacia High Meds C.A.

Durante la primera semana se llevó a cabo el proceso de inducción en la empresa y la recopilación de información organizacional, permitiendo al pasante familiarizarse con la estructura operativa de la farmacia, sus procesos internos y las necesidades generales relacionadas con el área tecnológica y administrativa. Posteriormente, entre la primera y segunda semana, se realizó la identificación de las necesidades presentes en los procesos de control de inventario, registro de ventas y reposición de productos, mediante revisión documental y entrevistas no estructuradas efectuadas a través de la plataforma Microsoft Teams.

En la segunda semana se analizaron las problemáticas detectadas en los procesos operativos, destacándose aspectos relacionados con la duplicidad de solicitudes, el control manual de existencias y las dificultades en la trazabilidad de productos. Seguidamente, entre la segunda y tercera semana, se procedió a la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo las características necesarias para el desarrollo de la solución tecnológica.

La tercera semana estuvo orientada a la elaboración de diagramas de casos de uso y al modelado funcional del sistema. Posteriormente, entre la tercera y cuarta semana, se desarrolló el diseño de la arquitectura del sistema, la estructura de la base de datos y las interfaces de usuario. A partir de la cuarta hasta la sexta semana se ejecutó el desarrollo de los módulos correspondientes al control de inventario, registro de ventas, solicitudes de reposición y gestión de proveedores.

Posteriormente, entre la sexta y séptima semana, se realizó la integración de la base de datos junto con las pruebas funcionales del sistema, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de cada módulo desarrollado. Finalmente, durante la séptima y octava semana se elaboró el manual de usuario y la documentación técnica del sistema implementado, con el propósito de facilitar su utilización, mantenimiento y futura administración dentro de la empresa.

**Tabla 1.**  
Cronograma de Actividades.

[illegible]

## **Descripción de Actividades**

### **Semana 1 (11/05/2026 al 15/05/2026)**

Durante la primera semana de pasantía se llevó a cabo el proceso de inducción en Farmacia High Meds C.A., desarrollado bajo la modalidad de trabajo a distancia. Esta etapa inicial permitió obtener una comprensión general de la estructura organizativa de la empresa, así como de sus principales procesos administrativos y comerciales relacionados con el área farmacéutica. A través de reuniones virtuales sostenidas mediante la plataforma Microsoft Teams, el tutor empresarial proporcionó información referente al funcionamiento interno de la organización, las normativas de trabajo, la distribución de funciones de cada departamento y las responsabilidades asignadas durante el período de pasantía.

De manera paralela, se realizó la recopilación de información organizacional necesaria para comprender el entorno operativo de la farmacia y las necesidades presentes en sus procesos internos. Para ello, se efectuó una revisión documental de los procedimientos empleados en el control de inventario, registro de ventas y reposición de productos, permitiendo identificar la metodología utilizada por la empresa para el manejo de la información y control de existencias.

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con el personal encargado de las distintas áreas operativas, utilizando herramientas de comunicación remota como Microsoft Teams. Estas entrevistas permitieron conocer de forma más detallada las problemáticas existentes en los procesos administrativos, destacándose aspectos relacionados con el control manual de inventario, duplicidad de solicitudes y limitaciones en el seguimiento de productos y ventas.

ANEXAR FOTO DE ENTREVISTA – XXX

Como parte del proceso de levantamiento de información, se identificaron diversas necesidades y deficiencias presentes en los procesos administrativos relacionados con el control de inventario, registro de ventas y reposición de productos dentro de Farmacia High Meds C.A. A través de la revisión documental y las entrevistas realizadas al personal encargado de las actividades operativas, se evidenció que gran parte de estos procesos son ejecutados de forma manual, utilizando registros físicos y anotaciones en cuadernos para el control de existencias y seguimiento de productos.

Se observó que la farmacia empleaba un método descentralizado para el control del inventario, asignando un cuaderno de registro independiente a cada caja de atención. Aunque esta estrategia permitía a cada cajero llevar un seguimiento básico de los productos manejados durante la jornada laboral, también generaba inconsistencias en la información registrada, dificultando la consolidación y actualización general del inventario disponible en la empresa. Asimismo, se detectaron problemas relacionados con el proceso de reposición de mercancía, evidenciando dificultades para verificar con precisión las solicitudes realizadas y consultar el historial de reposiciones efectuadas previamente, lo que ocasionaba retrasos en el seguimiento de los requerimientos de abastecimiento y aumentaba el riesgo de generar solicitudes duplicadas.

En base a lo anterior, se determinó que los procedimientos actuales limitaban la capacidad de realizar un seguimiento eficiente de las ventas y movimientos de inventario, debido a que la información no se encontraba integrada en una única plataforma. Como consecuencia, la empresa presentaba dificultades para conocer en tiempo real la disponibilidad real de productos y mantener un control preciso sobre las entradas y salidas de mercancía.



## **Semana 2 (18/05/2026 al 22/05/2026)**

Durante la segunda semana de pasantía se dio continuidad a las actividades de levantamiento y análisis de información iniciadas en la semana anterior, enfocándose en el estudio detallado de las problemáticas identificadas en los procesos de control de inventario, registro de ventas y reposición de productos de la farmacia High Meds C.A. A partir de la información recopilada mediante las entrevistas realizadas, se procedió a evaluar el funcionamiento actual de dichos procesos con el propósito de determinar las causas que originan las dificultades operativas observadas dentro de la organización.

Para analizar las actividades de gestión de inventario de la farmacia High Meds C.A., se muestrearon los procesos de control de stock, registro de ventas, reposición de productos y recepción de mercancías. El objetivo fue capturar información sobre los procesos que realiza el personal, los puntos en los que toman decisiones y las herramientas que utilizan para registrar y actualizar el inventario. El trabajo resultó en la identificación de las herramientas que el personal usa para realizar sus tareas.

También se identificaron actividades que se realizan manualmente, puntos de control en los procesos y duplicación de registros, lo que conduciría a incoherencias en los datos de los registros. El trabajo realizado en esta etapa dio lugar a diversos diagramas de flujo que ilustran los procesos de registro y recepción de mercancías, ventas, inventario y reposición de productos (Ver Figuras 3, 4 y 5 – Pág. 19, 20 y 21).

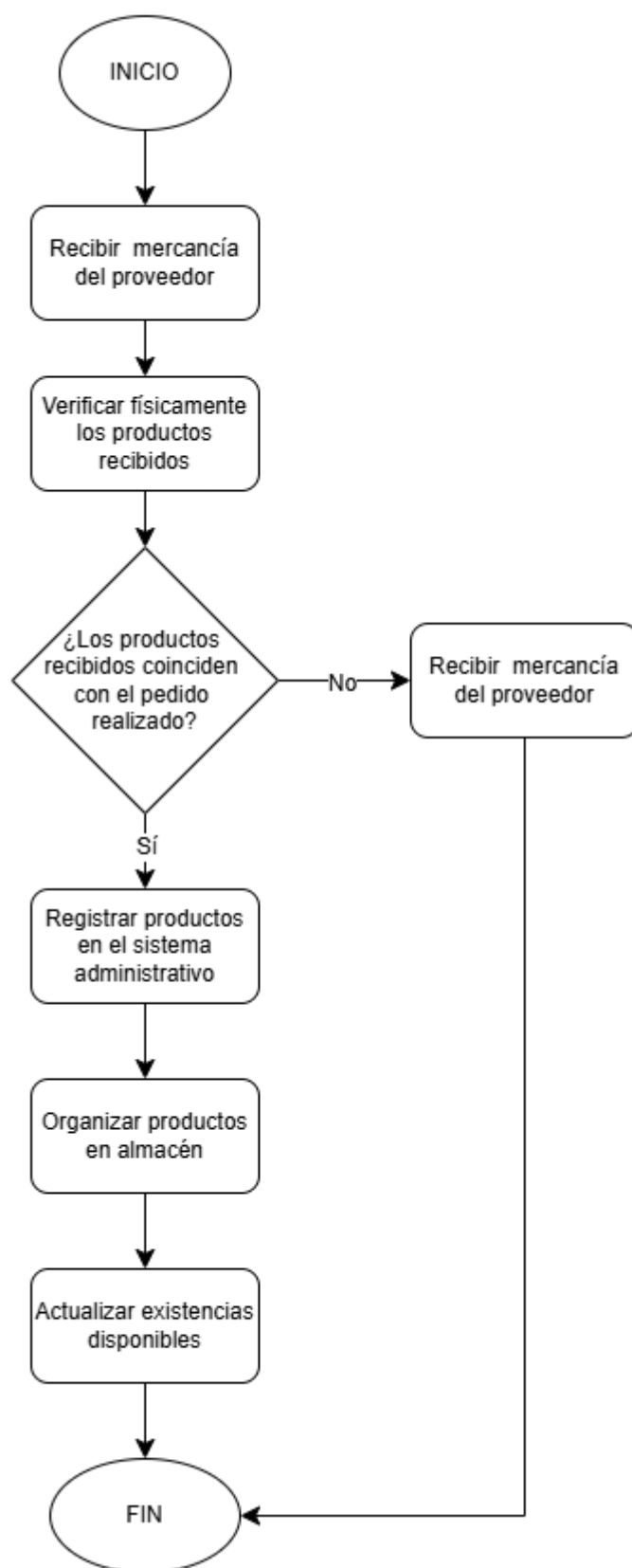


Figura 3. Diagrama de flujo de recepción y registro de mercancía en farmacia High Meds C.A.

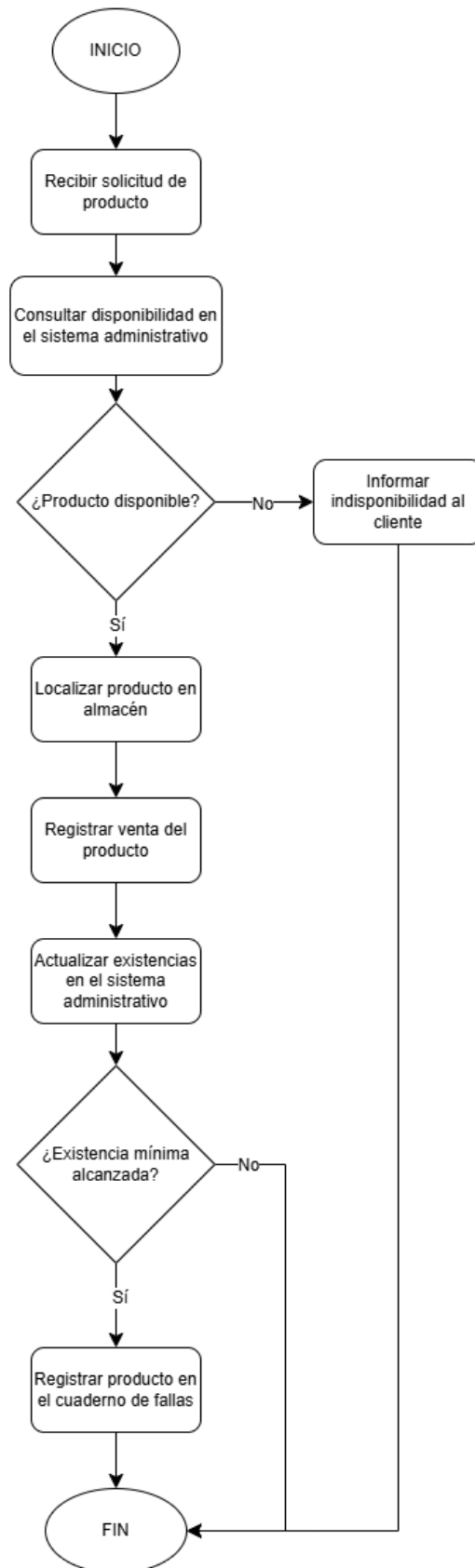


Figura 4. Diagrama de flujo de registro de ventas en farmacia High Meds C.A.

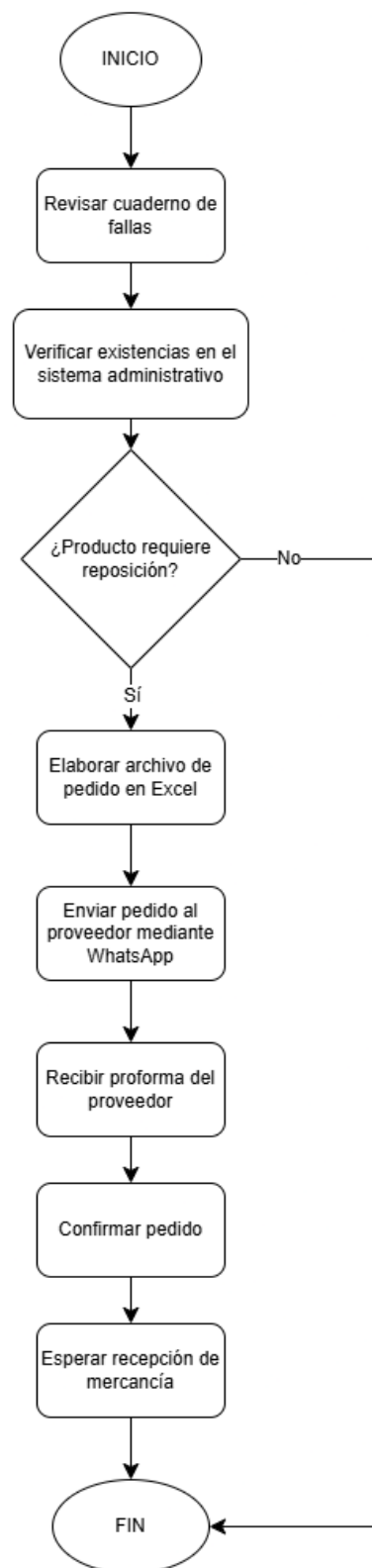


Figura 5. Diagrama de flujo de reposición de mercancía en farmacia High Meds C.A.

La revisión de los diagramas de flujo identificó una alta dependencia del procesamiento manual de la verificación y actualización de los registros de inventario. Asimismo, se detectó que existían inconsistencias, debido a la necesidad del personal de consultar continuamente diferentes registros físicos almacenados en distintas secciones de la administración. Esto limitaba la capacidad del personal para tomar decisiones operativas oportunas.

También se encontró que el control de inventarios depende en gran medida de las verificaciones realizadas por los empleados como parte de los procesos diarios de ventas y almacenamiento. Una vez que el inventario de un producto alcanza el límite mínimo adecuado o se vuelve inexistente, un empleado anota el producto en un "cuaderno de fallas". Este cuaderno es revisado por el supervisor que gestiona la orden de reposición, y luego se realiza el pedido del producto. El producto se reabastece tras varias verificaciones, la mayoría de las cuales requieren la intervención del empleado y la consulta de múltiples fuentes de información.

La preparación manual del archivo de pedidos y las verificaciones del sistema de pedidos por parte de los empleados para confirmar que el inventario es insuficiente para cumplir con el pedido forman parte del proceso de reabastecimiento lo que complica aún más el proceso de cumplimiento del pedido debido al tiempo que toma confirmar el inventario, así como el riesgo de errores al usar un sistema con registros duplicados que no reflejan la información más reciente cuando se realiza el cumplimiento del pedido. Junto con los diagramas de flujo, el resto de los procesos de gestión de inventarios destacaron las principales debilidades operativas de la organización y sirvieron como base para el análisis de causa raíz realizado con el diagrama de Ishikawa.

Una vez comprendido el funcionamiento del proceso de reposición y analizadas las actividades que lo conforman, se procedió a identificar los factores que originan las dificultades observadas durante su ejecución. Para ello se empleó el Diagrama de Ishikawa (Ver figura 3), herramienta que permitió clasificar y organizar las posibles causas asociadas a las

deficiencias detectadas en la gestión del inventario y la reposición de mercancía. La utilización de esta herramienta facilitó el análisis de los factores tecnológicos, organizacionales y operativos que intervienen en el proceso, permitiendo comprender de manera estructurada cómo cada uno de ellos contribuye a la generación de errores, retrasos y dificultades en el control de las existencias.

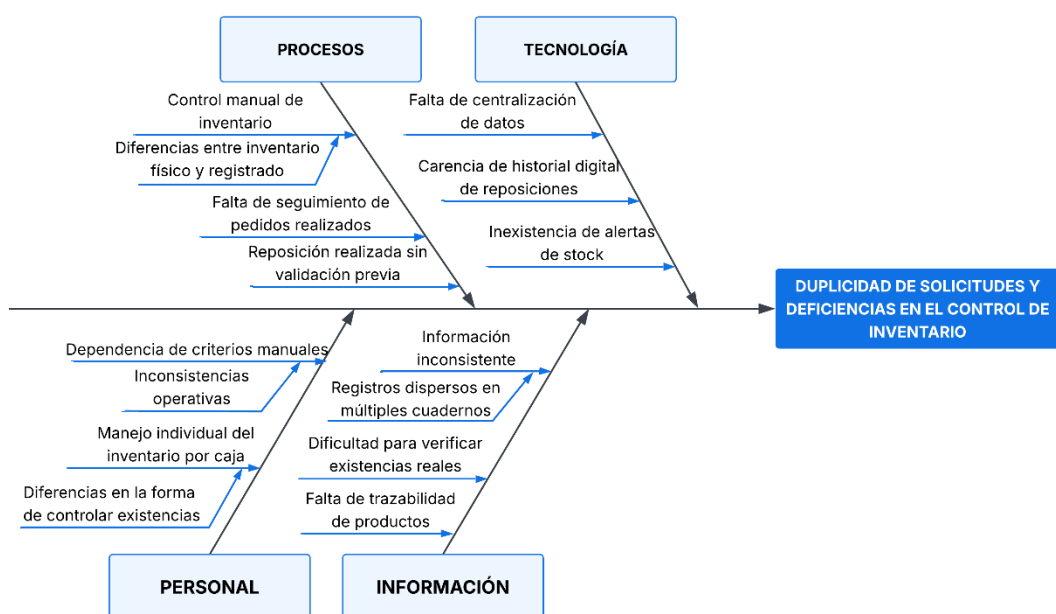


Figura 6. **Diagrama de Ishikawa de duplicidad de solicitudes en farmacia High Meds C.A.**

Dentro de la categoría Tecnología se identificó la ausencia de herramientas para el control de inventario, la falta de integración entre los distintos puntos de registro y la inexistencia de mecanismos de alerta para la reposición de productos. Por su parte, en la categoría Información se evidenciaron problemas asociados a la dispersión de los registros, la actualización tardía de los datos y las dificultades para verificar la disponibilidad real de los productos.

Asimismo, en la categoría Procesos se determinaron deficiencias relacionadas con la ejecución manual de las actividades de control y reposición, así como la ausencia de procedimientos estructurados para la validación y seguimiento de solicitudes. Finalmente, en la categoría

Personal se identificaron factores vinculados a la gestión individual de los registros, diferencias en los criterios de control utilizados por los empleados y limitaciones en la comunicación entre las áreas involucradas.

En conclusión, los diagramas anteriores permitieron identificar que las actividades relacionadas con la gestión de inventario dependen en gran medida de procedimientos manuales y de la utilización de diferentes medios para el registro y consulta de información. Si bien la organización dispone de herramientas administrativas que apoyan determinadas operaciones, gran parte de los procesos asociados al control operativo del inventario continúan realizándose mediante verificaciones físicas, registros manuales y consultas repetitivas de información, lo que incrementa el tiempo requerido para la ejecución de las tareas y la posibilidad de cometer errores durante su desarrollo.

Asimismo, se identificó la ausencia de mecanismos que permitan mantener un seguimiento estructurado de los movimientos realizados sobre los productos almacenados, lo que limita la trazabilidad de las operaciones efectuadas y dificulta la supervisión de entradas, salidas y ajustes de inventario. Del mismo modo, la detección de productos con existencias críticas depende principalmente de revisiones periódicas realizadas por el personal, situación que puede ocasionar retrasos en la identificación de necesidades de reposición y afectar la disponibilidad oportuna de determinados artículos.

Por otra parte, el proceso de reposición de mercancía presenta oportunidades de mejora relacionadas con la generación, validación y seguimiento de solicitudes de abastecimiento. Debido a que la información necesaria para realizar estas actividades se encuentra distribuida en diferentes registros, existe la posibilidad de generar inconsistencias, duplicidad de trabajo y dificultades para verificar el estado de las solicitudes realizadas. Adicionalmente, la inexistencia de herramientas orientadas a la generación automática de alertas y reportes limita la capacidad de supervisión y apoyo a la toma de decisiones por parte de los responsables del almacén.

A partir de los hallazgos obtenidos, se determinó la necesidad de desarrollar un Sistema de Gestión de Inventario que permita centralizar la información relacionada con los productos almacenados, registrar y controlar los movimientos efectuados, facilitar el monitoreo de existencias, mejorar el proceso de reposición de mercancía y proporcionar mecanismos de alerta y generación de reportes para apoyar las actividades operativas de la farmacia. En consecuencia, el análisis realizado durante esta semana constituyó la base para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, actividad que se realizará en la siguiente semana (Semana 3).

#### **Semana 4 (25/05/2026 al 29/05/2026)**

Una vez culminado el análisis de los procesos relacionados con la gestión de inventario de la farmacia High Meds y habiéndose identificado las principales oportunidades de mejora durante la semana anterior, se procedió a la definición de los requerimientos del sistema. Esta actividad tuvo como propósito establecer las funcionalidades y características necesarias para desarrollar una solución informática capaz de atender las necesidades detectadas dentro de la organización.

En este sentido, se llevó a cabo la identificación y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Inventario propuesto para la farmacia High Meds. Dichos requerimientos fueron definidos tomando como referencia los procesos operativos observados, las necesidades manifestadas por el personal involucrado y las oportunidades de digitalización detectadas durante el análisis de los procedimientos internos.

Los requerimientos funcionales (Ver Cuadro 1.) describen las funciones, servicios y comportamientos que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades operativas de la organización. Mientras que los requerimientos no funcionales (Ver Cuadro 2.) abarcan aspectos relacionados con la usabilidad, seguridad, disponibilidad, rendimiento,



compatibilidad y mantenimiento del sistema, los cuales resultan fundamentales para asegurar una experiencia de uso satisfactoria y garantizar la confiabilidad de la información gestionada.

**TABLA 1.**

**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**

| REF  | NOMBRE                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1  | Gestión de productos                    | El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y desactivar productos pertenecientes al inventario de la farmacia.                                                                |
| RF2  | Consulta de existencias                 | El sistema debe permitir visualizar las existencias actuales de cada producto almacenado en el inventario.                                                                                  |
| RF3  | Registro de entradas                    | El sistema debe permitir registrar las entradas de mercancía provenientes de procesos de reposición o abastecimiento.                                                                       |
| RF4  | Registro de Salidas                     | El sistema debe permitir registrar las salidas de productos ocasionadas por pérdidas, vencimientos, daños o ajustes de inventario.                                                          |
| RF5  | Historial de Movimientos                | El sistema debe almacenar y mostrar el historial de movimientos realizados sobre los productos del inventario.                                                                              |
| RF6  | Control de Stock Mínimo                 | El sistema debe permitir establecer niveles mínimos de existencia para cada producto registrado.                                                                                            |
| RF7  | Generación de Alertas                   | El sistema debe generar notificaciones para informar sobre productos con existencias críticas o agotadas.                                                                                   |
| RF8  | Generación de Solicitudes de Reposición | El sistema debe permitir generar y enviar a través de WhatsApp solicitudes de reposición para los productos que requieran ser abastecidos.                                                  |
| RF9  | Gestión de Solicitudes de Reposición    | El sistema debe permitir consultar, actualizar y controlar el estado de las solicitudes de reposición realizadas.                                                                           |
| RF10 | Gestión de Proveedores                  | El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar la información correspondiente a los proveedores además de relacionar productos con los proveedores encargados de su suministro. |
| RF11 | Gestión de Usuarios                     | El sistema debe permitir administrar usuarios autorizados para acceder a la plataforma.                                                                                                     |
| RF12 | Control de Acceso                       | El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades específicas según los permisos asignados a cada usuario.                                                                             |

**TABLA 2.**

**REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES**

| REF  | NOMBRE                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF1 | Usabilidad                   | El sistema debe presentar una interfaz intuitiva y de fácil utilización para los usuarios autorizados de la farmacia.                                           |
| RNF2 | Diseño responsivo            | La interfaz del sistema debe adaptarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla utilizadas en equipos de escritorio, laptops y dispositivos móviles. |
| RNF3 | Seguridad de Acceso          | El acceso al sistema debe realizarse mediante autenticación de usuarios a través de credenciales válidas.                                                       |
| RNF4 | Control de Sesiones          | El sistema debe garantizar que únicamente usuarios autenticados puedan acceder a las funcionalidades disponibles según sus permisos.                            |
| RNF5 | Integridad de la Información | El sistema debe garantizar la consistencia y confiabilidad de los datos almacenados durante las operaciones realizadas.                                         |
| RNF6 | Disponibilidad               | El sistema debe encontrarse disponible durante el horario operativo de la farmacia para apoyar las actividades de gestión de inventario.                        |
| RNF7 | Rendimiento                  | El sistema debe permitir consultar, registrar y actualizar información de manera fluida sin afectar las actividades operativas de los usuarios.                 |
| RNF8 | Mantenibilidad               | La estructura del sistema debe facilitar futuras correcciones, actualizaciones y ampliaciones funcionales.                                                      |
| RNF9 | Respaldo de Información      | La información gestionada por el sistema debe poder ser respaldada periódicamente para prevenir pérdidas de datos.                                              |

**Semana 4 (01/06/2026 al 05/06/2026)**

Las actividades realizadas en la cuarta semana de pasantía estuvieron enfocadas en el proceso del diseño funcional del sistema propuesto, para ello se tomo como base los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en la semana anterior. En este sentido, se siguió con la elaboración la elaboración de los diagramas de casos de uso y el modelado del sistema según lo planificado para así poder cumplir con el objetivo planteado para la presente semana.

Los diagramas de casos de uso elaborados permitieron primeramente identificar a los actores que interactuarán con el sistema, así como también

determinar las funcionalidades a las cuales tendrán acceso según el tipo de usuario. A continuación, se presenta una tabla la cual muestra de manera resumida la información relacionada a los actores identificados (Ver Figura YYY – Pág. YY y las funcionalidades relacionadas según los procesos que desempeña, así mismo se muestran los diagramas de casos de uso realizado junto con sus tablas de descripción:

**Tabla 3**  
**Actores del Sistema**

| <b>ACTOR</b>            | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                            | <b>RESPONSABILIDADES PRINCIPALES</b>                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador           | Usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema.                                                         | Gestionar usuarios, administrar productos, consultar inventario, controlar proveedores, revisar movimientos y supervisar solicitudes de reposición. |
| Encargado de inventario | Usuario responsable del control operativo de las existencias y seguimiento de los productos almacenados.      | Registrar entradas y salidas, consultar existencias, configurar niveles mínimos, generar solicitudes de reposición y revisar alertas de stock       |
| Personal Operativo      | Usuario que apoya las actividades diarias relacionadas con la consulta y actualización básica del inventario. | Consultar disponibilidad de productos, registrar movimientos autorizados y apoyar el control de existencias durante las operaciones diarias.        |
| Proveedor               | Actor externo vinculado al abastecimiento de productos requeridos por la farmacia.                            | Recibir solicitudes de reposición generadas por la farmacia y suministrar los productos requeridos.                                                 |

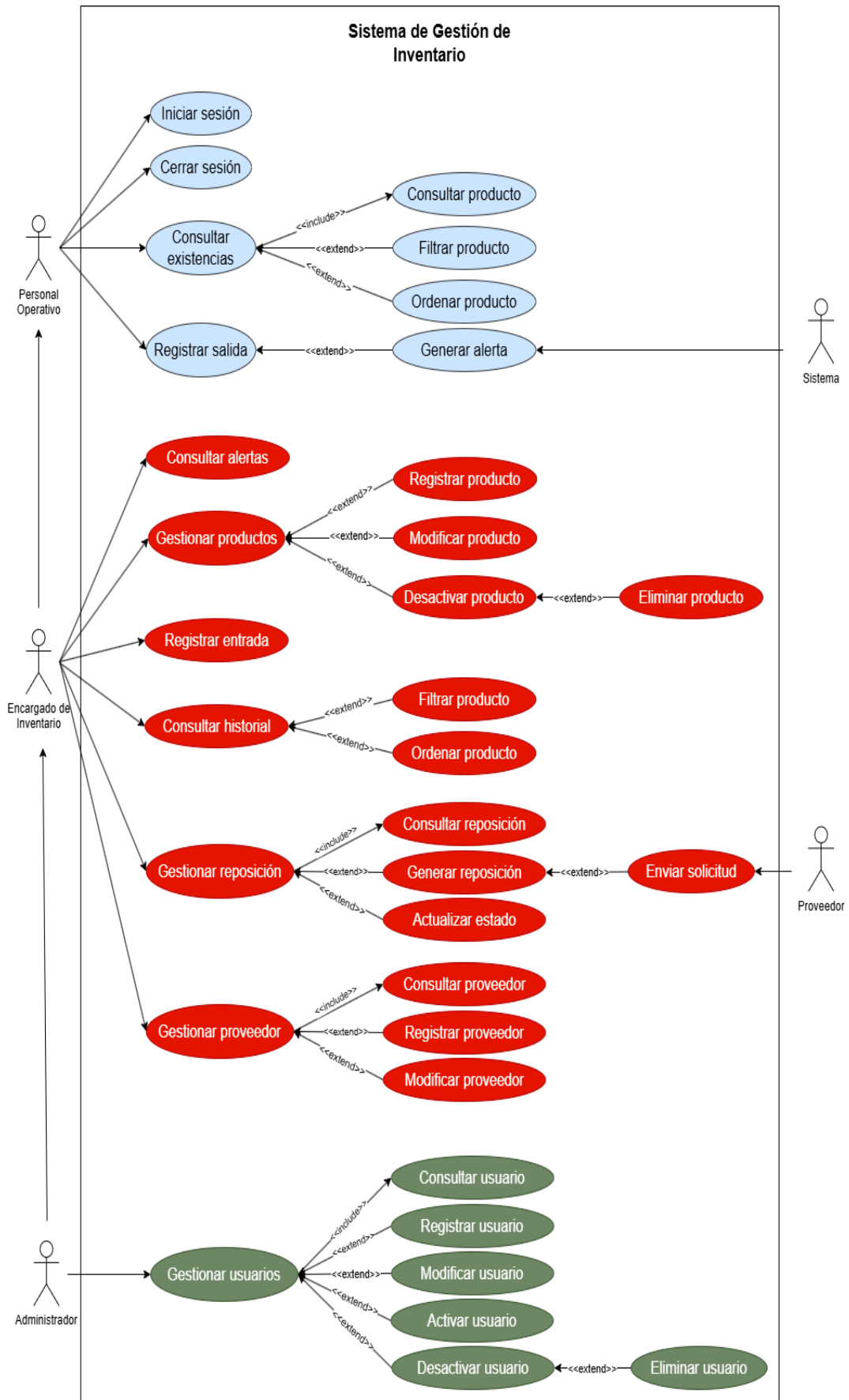


Figura 7. Diagrama de Caso de Uso: General

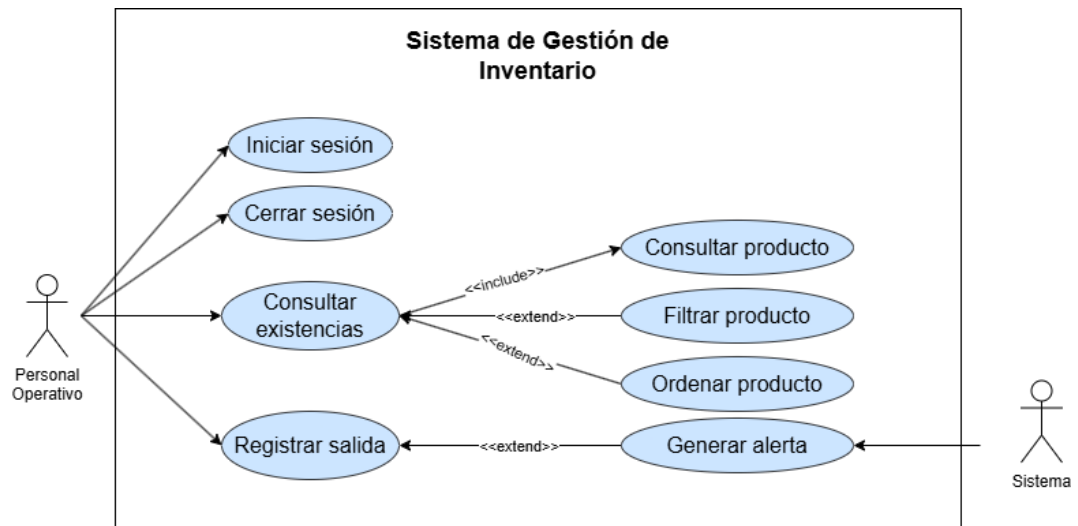


Figura 8. Diagrama de Caso de Uso: Personal Operativo

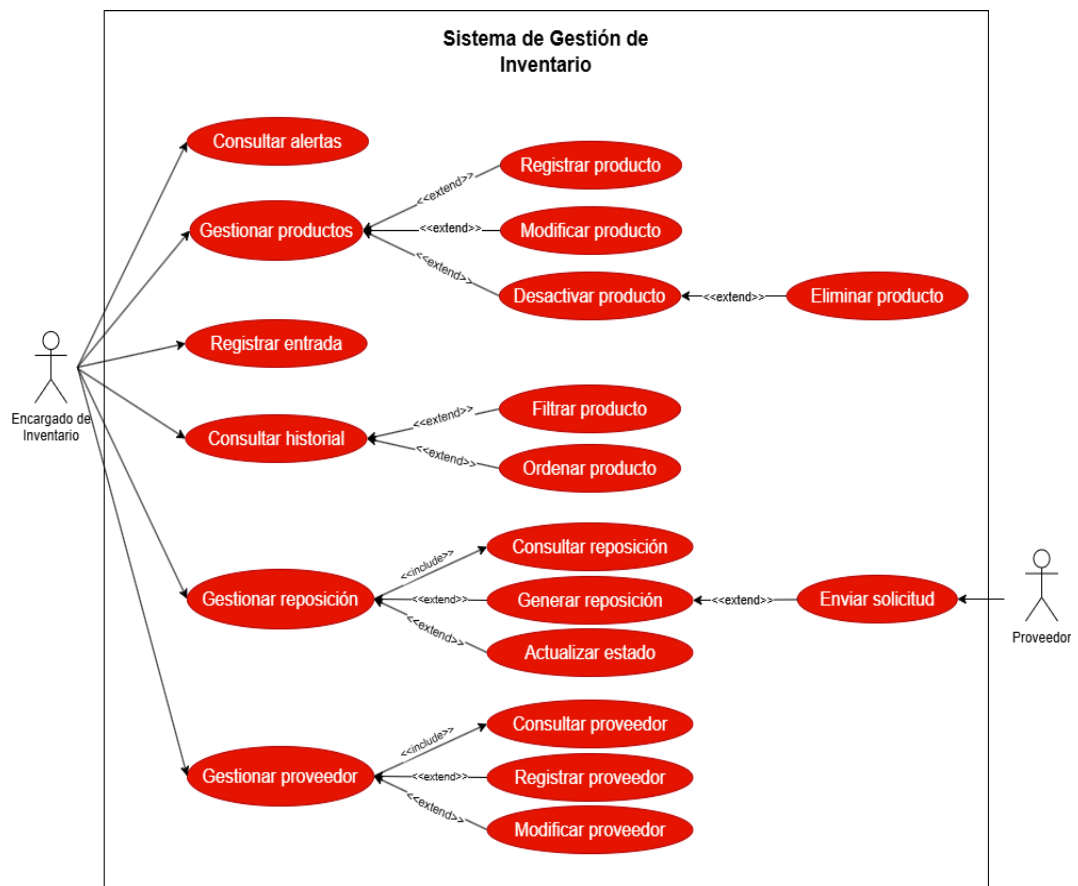


Figura 9. Diagrama de Caso de Uso: Encargado de Inventario

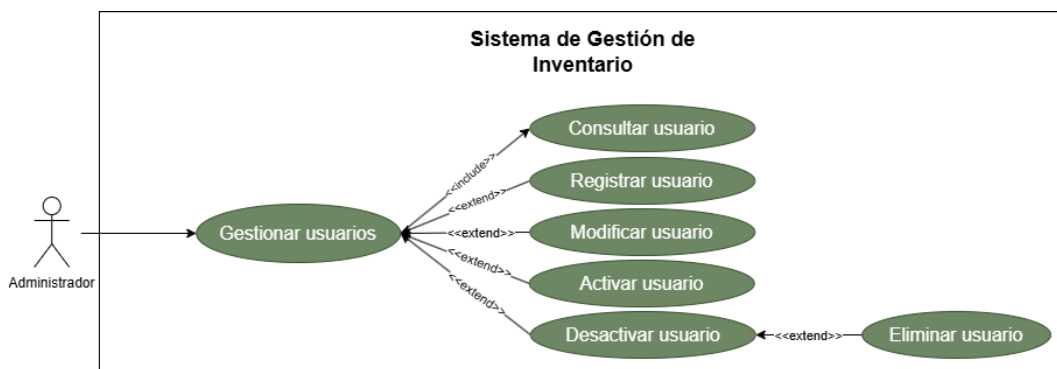


Figura 10. Diagrama de Caso de Uso: Administrador

Luego del diseño y elaboración de los diversos diagramas de casos de uso previos se procedió con la realización del modelado funcional del sistema donde se siguió una organización basada en módulos según los objetivos de las funcionalidades a implementar para mantener una correcta organización y separación de responsabilidades. A continuación, se presenta una tabla que representa el modelado funcional realizado (Ver Figura YYY – Pág. YYY):

Tabla 4

**Modelado Funcional del Sistema**

| MÓDULO                    | FUNCIONALIDADES PRINCIPALES                                                  | REQUERIMIENTOS ASOCIADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gestión de productos      | Registro, consulta, modificación y desactivación de productos.               | RF1                      |
| Gestión de inventario     | Consulta de existencias y visualización del estado actual de los productos.  | RF2                      |
| Movimientos de inventario | Registro de entradas, salidas y almacenamiento del historial de movimientos. | RF3, RF4, RF5            |
| Alerta de stock           | Configuración de stock mínimo y generación de alertas por                    | RF6, RF7                 |

|                            |                                                                                                      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | existencias críticas o agotadas.                                                                     |            |
| Solicitudes de reposición  | Generación, envío, consulta y actualización de solicitudes de reposición.                            | RF8, RF9   |
| Gestión de proveedores     | Registro, consulta y actualización de proveedores, así como asociación de productos con proveedores. | RF10       |
| Administración de usuarios | Registro, control de acceso y asignación de permisos a usuarios autorizados.                         | RF11, RF12 |

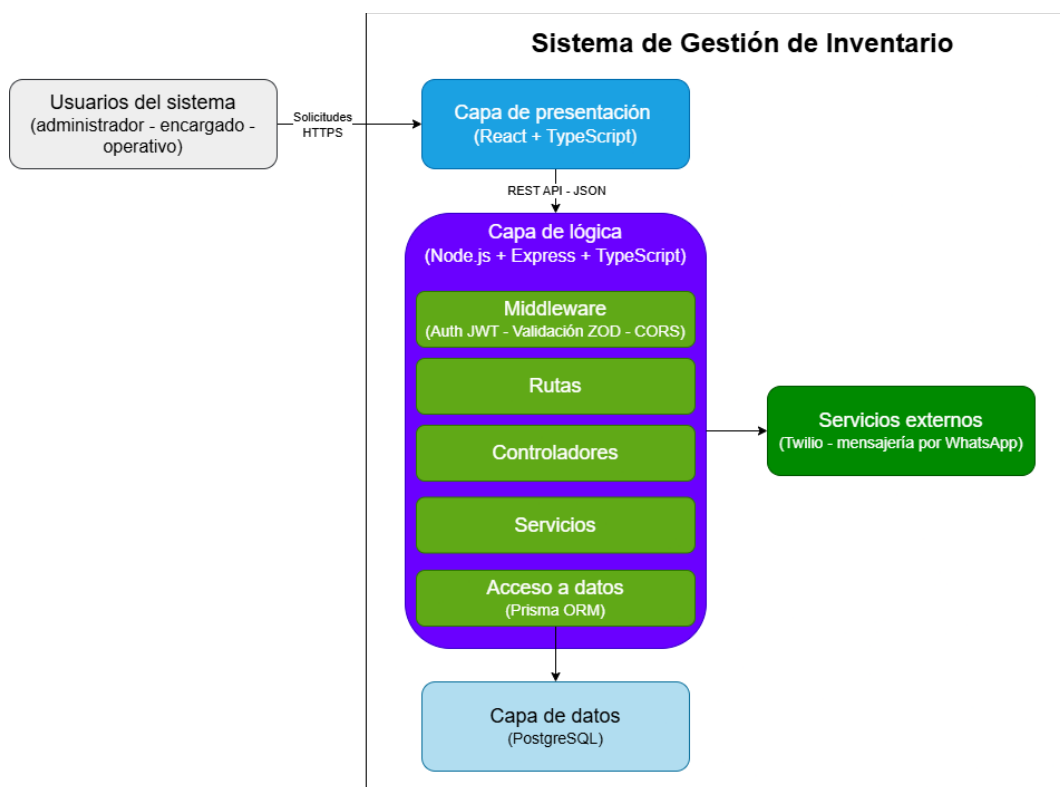
### **Semana 5 (08/06/2026 al 12/06/2026)**

Una vez finalizada las actividades que correspondían a la cuarta semana del cronograma establecido, las cuales ayudaron con el establecimiento de las bases funcionales del sistema propuesto. Se procedió con el seguimiento de la semana 5 junto con las actividades planificadas, dicha etapa tuvo como objetivo principal el establecer la estructura general del presente proyecto, así como también la definición de las tecnologías a utilizar, modelado de la estructura de la base de datos y diseño de interfaces de usuario.

La primera actividad planificada y realizada fue la realización del diseño de la arquitectura del sistema con el objetivo de representar la manera en cómo los usuarios autorizados interactuarán con la aplicación, la comunicación entre el frontend y el backend, el acceso a la base de datos y la integración con servicios externos. Como arquitectura se estableció un cliente-servidor organizado por capas, donde cada capa tiene asociada una responsabilidad específica dentro del funcionamiento general de la plataforma.

El sistema estará conformado por un total de 3 capas, siendo estas: la capa de presentación, encargada de interactuar con el usuario y de la

renderización del UI e información. La capa de lógica, encargada de manejar la comunicación entre la capa de presentación y datos, así como también del procesamiento de la información y diversas funcionalidades de seguridad y autenticación. Y la capa de datos, encargada del almacenamiento organizado y consultas de la información/datos guardados. Adicionalmente se señaló la integración de los servicios externos (Twilio – mensajería por WhatsApp). A continuación, la figura YYY, muestra el diagrama general de la arquitectura del sistema realizado:



**Figura 11. Arquitectura General del Sistema**

Posteriormente al diseño de la arquitectura se establecieron las tecnologías a utilizar para las capas de presentación (frontend), la capa de lógica y la capa de datos (backend). Las tecnologías fueron establecidas en base a las necesidades, requerimientos, arquitectura y nivel de experiencia en cuanto a su uso. A continuación, se muestran las tablas 5 y 6 las cuales resumen de manera organizada las tecnologías establecidas junto con su justificación, para los componentes del sistema:



**Tabla 5.**

**Tecnologías establecidas para el Backend (Capa de Lógica y Datos)**

| ELEMENTO           | TECNOLOGÍA                       | JUSTIFICACIÓN                                                       |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Núcleo             | Node.js + Express + TypeScript   | API REST con tipado estático                                        |
| ORM                | Prisma                           | Consultas type-safe, migraciones y transacciones (RNF5)             |
| Base de datos      | PostgreSQL                       | Integridad referencial y transacciones robustas                     |
| Validación         | Zod                              | Validación de body, params y query; mismos esquemas que el frontend |
| Autenticación      | jsonwebtoken (JWT) + bcrypt      | Sesiones sin estado (RNF3, RNF4); contraseñas cifradas              |
| Seguridad HTTP     | helmet, cors, express-rate-limit | Cabeceras seguras, control de origen y límite de peticiones         |
| Tareas programadas | node-cron                        | Revisión periódica de stock para generar alertas (RF7)              |
| WhatsApp           | Twilio                           | Envío de solicitudes de reposición al proveedor (RF8)               |
| Configuración      | dotenv + validación con Zod      | Variables de entorno validadas al arrancar                          |
| Logging            | Pino                             | Trazabilidad de peticiones, rápido y estructurado                   |

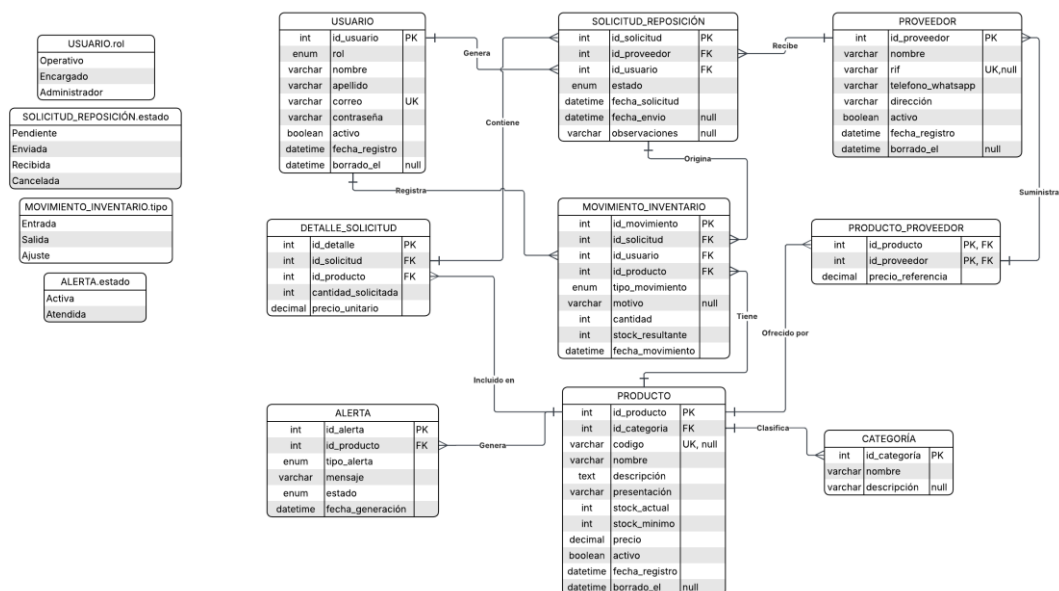
|         |                    |                                                            |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Pruebas | Vitest + Supertest | Unitarias de servicios (Vitest) y de endpoints (Supertest) |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|

**Tabla 6.**

**Tecnologías establecidas para el Frontend (Capa de Presentación)**

| ELEMENTO                           | TECNOLOGÍA                            | JUSTIFICACIÓN                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Núcleo                             | React 18 + TypeScript                 | Base de la SPA con tipado estático                               |
| Build / dev server                 | Vite                                  | Rápido y moderno; reemplaza a CRA (descontinuado)                |
| Enrutamiento                       | React Router                          | Navegación entre las vistas de cada módulo                       |
| Formularios                        | React Hook Form + @hookform/resolvers | Manejo de formularios con integración nativa de Zod              |
| Validación                         | Zod                                   | Esquemas reutilizables en formularios y respuestas               |
| Estado del servidor                | TanStack Query (React Query)          | Caché y sincronización de las consultas paginadas (RNF7)         |
| Estado global, UI, filtros y orden | Zustand                               | Sesión, estado de UI y lógica de filtrado/ordenación de listados |
| Cliente HTTP                       | Axios                                 | Interceptores para adjuntar el JWT automáticamente               |
| Estilos / UI                       | Tailwind CSS + Componentes originales | Maquetado de referencias para replicar y pulir después (RNF2)    |

|                |                 |                                    |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Notificaciones | react-hot-toast | Avisos de alertas y confirmaciones |
| Iconos         | lucide-react    | Iconografía consistente            |



| USUARIO  |                |      |
|----------|----------------|------|
| int      | id_usuario     | PK   |
| enum     | rol            |      |
| varchar  | nombre         |      |
| varchar  | apellido       |      |
| varchar  | correo         | UK   |
| varchar  | contraseña     |      |
| boolean  | activo         |      |
| datetime | fecha_registro |      |
| datetime | borrado_el     | null |

**Figura 12. Tabla Usuario**

En primer lugar, está la tabla USUARIO, el componente que se ocupa de gestionar a todo aquel personal autorizado para trabajar en el sistema,

con su información y credenciales de autenticación. Lo más destacable es el campo de rol, que al definir si se trata de un Operativo, un Encargado o un Administrador, sienta las bases para el control de acceso; este valor se plasma en el token JWT para saber los permisos de cada uno. Además, es indispensable para la trazabilidad, pues vincula al usuario con cualquier movimiento de inventario o pedido de reposición que haya realizado.

| PRODUCTO |                |          |
|----------|----------------|----------|
| int      | id_producto    | PK       |
| int      | id_categoria   | FK       |
| varchar  | codigo         | UK, null |
| varchar  | nombre         |          |
| text     | descripción    |          |
| varchar  | presentación   |          |
| int      | stock_actual   |          |
| int      | stock_minimo   |          |
| decimal  | precio         |          |
| boolean  | activo         |          |
| datetime | fecha_registro |          |
| datetime | borrado_el     | null     |

**Figura 13. Tabla Producto**

| CATEGORÍA |              |      |
|-----------|--------------|------|
| int       | id_categoria | PK   |
| varchar   | nombre       |      |
| varchar   | descripción  | null |

**Figura 14. Tabla Categoría**

La tabla producto representa el núcleo del sistema, gracias a que almacena el catálogo de artículos de la farmacia junto con el estado actual de sus existencias. Su importancia es fundamental, ya que concentra los datos sobre los cuales giran la mayoría de los procesos del sistema, incluyendo el nivel de existencias disponibles y el límite mínimo establecido para cada artículo. Adicionalmente y para dar orden al catálogo de la

farmacia se estableció una tabla categoría la cual funciona como una tabla de apoyo, cuya labor es clasificar los productos, lo que simplifica las consultas y el filtrado de la información.

| PRODUCTO_PROVEEDOR |                   |        |
|--------------------|-------------------|--------|
| int                | id_producto       | PK, FK |
| int                | id_proveedor      | PK, FK |
| decimal            | precio_referencia |        |

**Figura 15. Tabla Producto Proveedor**

| PROVEEDOR |                   |         |
|-----------|-------------------|---------|
| int       | id_proveedor      | PK      |
| varchar   | nombre            |         |
| varchar   | rif               | UK,null |
| varchar   | telefono_whatsapp |         |
| varchar   | dirección         |         |
| boolean   | activo            |         |
| datetime  | fecha_registro    |         |
| datetime  | borrado_el        | null    |

**Figura 16. Tabla Proveedor**

La tabla proveedor gestiona a las empresas o personas que abastecen a la farmacia. Su dato más valioso es el número de WhatsApp, imprescindible para la integración con Twilio y así poder enviar de forma automática las peticiones de reposición a quien corresponda. En base a la naturaleza de la tabla anterior, surge la tabla producto\_proveedor para resolver la relación de muchos a muchos existente entre los productos y los proveedores, dado que un mismo producto puede ser suministrado por distintos proveedores y, a su vez, un proveedor puede abastecer múltiples productos. Su funcionalidad principal consiste en vincular ambas entidades, lo que resulta fundamental al momento de generar las solicitudes de reposición, pues permite identificar qué proveedor puede suministrar cada artículo requerido.

| MOVIMIENTO_INVENTARIO |                  |      |
|-----------------------|------------------|------|
| int                   | id_movimiento    | PK   |
| int                   | id_solicitud     | FK   |
| int                   | id_usuario       | FK   |
| int                   | id_producto      | FK   |
| enum                  | tipo_movimiento  |      |
| varchar               | motivo           | null |
| int                   | cantidad         |      |
| int                   | stock_resultante |      |
| datetime              | fecha_movimiento |      |

**Figura 17. Tabla Movimiento Inventario**

Todas las variaciones de stock, sean entradas, salidas o ajustes, quedan plasmadas en la tabla movimiento\_inventario. Dicha tabla constituye uno de los elementos más fundamentales del sistema, ya que conforma el historial de movimientos y aporta la trazabilidad de la que carecían los procesos manuales de la farmacia, permitiendo conocer con precisión el origen de cada variación en las existencias, el usuario responsable y el estado resultante del inventario tras cada operación.

| ALERTA   |                  |    |
|----------|------------------|----|
| int      | id_alerta        | PK |
| int      | id_producto      | FK |
| enum     | tipo_alerta      |    |
| varchar  | mensaje          |    |
| enum     | estado           |    |
| datetime | fecha_generación |    |

**Figura 18. Tabla Alerta**

La tabla alerta fue diseñada con el objetivo de que esta almacene las notificaciones generadas por el sistema en cuanto a la presencia de existencias críticas o agotadas de los productos dentro del catálogo. La importancia de la misma radica en que mejora la detección de bajos niveles

de inventario, proceso que previamente dependía de revisiones manuales periódicas que eran llevadas a cabo por el personal encarga de dicha labor.

| SOLICITUD_REPOSICIÓN |                 |      |
|----------------------|-----------------|------|
| int                  | id_solicitud    | PK   |
| int                  | id_proveedor    | FK   |
| int                  | id_usuario      | FK   |
| enum                 | estado          |      |
| datetime             | fecha_solicitud |      |
| datetime             | fecha_envio     | null |
| varchar              | observaciones   | null |

**Figura 19. Tabla Solicitud Reposición**

La tabla solicitud\_reposición se encarga de gestionar el ciclo de vida de las solicitudes de abastecimiento dirigidas a los proveedores, desde su generación hasta su recepción o cancelación. Su característica especial reside en el campo de estado, el cual permite controlar la situación de cada solicitud (Pendiente, Enviada, Recibida o Cancelada) y, en conjunto con la integración de WhatsApp, centraliza el proceso de reposición, eliminando la duplicidad de solicitudes que constituía una de las principales problemáticas detectadas en la organización.

| DETALLE_SOLICITUD |                     |    |
|-------------------|---------------------|----|
| int               | id_detalle          | PK |
| int               | id_solicitud        | FK |
| int               | id_producto         | FK |
| int               | cantidad_solicitada |    |
| decimal           | precio_unitario     |    |

**Figura 20. Tabla Detalle Solicitud**

Por último, la tabla detalle\_solicitud se encarga de almacenar los productos y cantidades incluidas en cada solicitud de reposición generada, incluyendo su precio unitario en el momento de la reposición. Esta misma

ayuda a resolver la relación entre solicitud y los diversos artículos que esta puede contener. La característica de esta tabla es que permite conservar un historial económico independiente del precio actual del producto, garantizando así la exactitud de los costos asociados a cada reposición a lo largo del tiempo.

### **Análisis de los Resultados Obtenidos**

### **Conocimientos Adquiridos**

### **CONCLUSIONES**

### **RECOMENDACIONES**

### **REFERENCIAS**